Implementação de um Sistema Bancário Digital Utilizando Programação Orientada a Objeto

Ana Paula Ferreira - 6569[1], **Matheus Gonçalves Santos - 6550**[2],
Gustavo Souza Lopes - 6548[3]
Márcio Paulino Vieira de Macedo - 6561[4], **Robson Gaspar da Fonseca Junior - 6573**[5]
Alvaro de Oliveira Neto - 6567[6], **Arthur Felipe Campos - 6559**[7],
Patrick Fernandes Torres - 6572[8]

[1] Universidade Federal de Viçosa – Campus Florestal (UFV)
Minas Gerais – MG – Brasil

Resumo. *Este relatório descreve o projeto que está em desenvolvimento para o trabalho prático da disciplina CCF 313 - Programação Orientada a Objetos. O projeto é um Sistema Bancário Digital que integra funcionalidades diversas, como login e transferências, aplicando os conceitos fundamentais da programação orientada a objetos.*

1. Introdução

O projeto desenvolvido consiste em um Sistema Bancário Digital que aplica na prática os conceitos estudados na disciplina de Programação Orientada a Objetos (POO). Para garantir uma estrutura bem organizada e de fácil manutenção, o sistema está sendo projetado de forma modular e com baixo acoplamento, utilizando pilares fundamentais da POO, como herança, polimorfismo, encapsulamento e tratamento de exceções.

A interface de usuário será feita por meio de uma Interface Gráfica (GUI), proporcionando uma navegação intuitiva. Para guardar as informações do sistema permanentemente, o projeto utiliza o banco de dados SQLite em conjunto com a biblioteca JDBC. Dessa forma, o cadastro dos usuários, os saldos e o histórico de transações ficam gravados e prontos para consulta a qualquer momento.

2. Tecnologias Utilizadas

Para o desenvolvimento do sistema, foram selecionadas as seguintes tecnologias:

- **Interface Gráfica (GUI):** utilizada para construir uma interface amigável, intuitiva e visual para o usuário.
- **Banco de Dados e Persistência:** SQLite, um banco de dados relacional leve e prático, integrado à aplicação por meio da biblioteca JDBC (*Java Database Connectivity*) para a gravação e consulta segura das informações.
- **Controle de Versão:** Git e GitHub, para o gerenciamento de versões do código e trabalho colaborativo da equipe.

3. Funcionalidades

Funcionalidade	Descrição
Autenticação de Usuários (Login)	É a porta de entrada do sistema, responsável por garantir a segurança e a privacidade das contas.
Gerenciamento de Perfil (Editar perfil)	Consulta e atualização de informações do perfil do usuário.
Operações Financeiras (Transações)	Núcleo operacional do sistema bancário, responsável por movimentar recursos entre contas.
Extrato Bancário (Visualizar extrato)	Consulta detalhada sobre todas as movimentações financeiras realizadas pelo usuário.
Análise Financeira (Dashboard e relatórios)	Painel visual e intuitivo que ajuda o usuário a compreender e acompanhar seus gastos financeiros.

Tabela 1. Funcionalidades do sistema

4. Diagrama de Classe

O diagrama de classes inicial do projeto está representado abaixo. Destaca-se que este modelo poderá sofrer alterações ao longo do desenvolvimento e refinamento do sistema, sendo esta, portanto, a sua primeira versão.

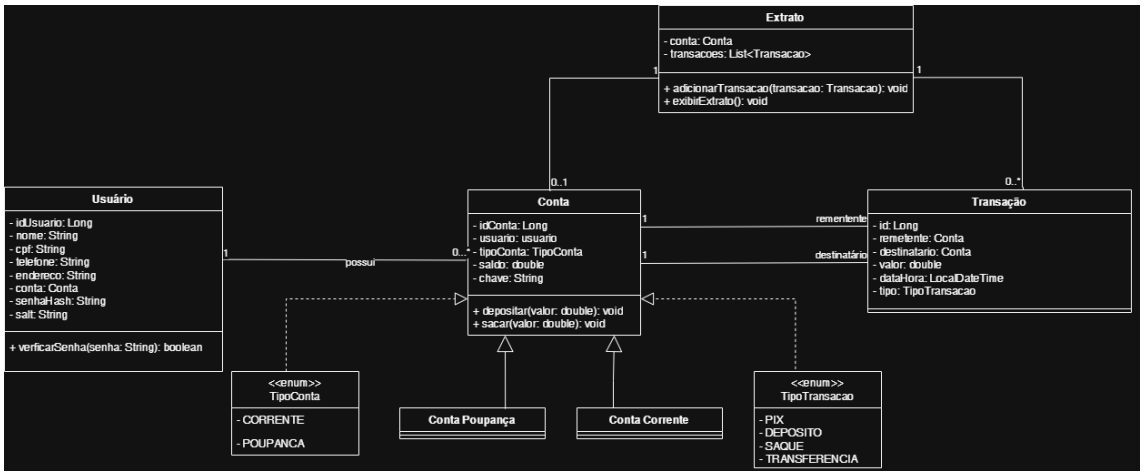


Figura 1. Diagrama de classes inicial do sistema

5. Github

O código-fonte do projeto está disponível no repositório do GitHub: Repositório do projeto no GitHub